

Examen Final: Clasificación de Música por Género

Machine Learning Supervisado

Septiembre de 2026

1 Propósito

El propósito de este examen es evaluar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje planteados al comienzo del curso:

- Identificar problemas que se pueden resolver usando *Machine Learning* supervisado.
- Implementar una solución de *Machine Learning* supervisado a problemas prácticos.
- Evaluar el desempeño de modelos de *Machine Learning* supervisado.

2 Descripción del Problema

Considere el problema de clasificación de música por género en el conjunto de datos adjunto. En este examen se debe encontrar un clasificador para las siguientes clases:

- 1 Dance and electronic.
- 2 Jazz and blues.
- 3 Soul and reggae.
- 4 Punk.
- 5 Metal.

Ignore los datos correspondientes a los demás géneros. Elimine del conjunto de datos el identificador de la canción, el título de la canción y el artista. El clasificador debe encontrar la clase a partir de las características restantes extraídas del audio de la canción.

3 Dataset y preparación de los datos

Utilice el conjunto de datos proporcionado para desarrollar el problema de clasificación. Realice el preprocesamiento que considere adecuado de acuerdo con las características de los datos.

Divida el conjunto de datos resultante en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. La partición y cualquier transformación aplicada a los datos deben justificarse apropiadamente.

Usted es libre de emplear cualquier tipo de modelo de *Machine Learning* supervisado, así como los métodos de selección de modelo y/o regularización que considere adecuados. Debe presentar evidencia del proceso de entrenamiento y selección realizado.

4 Evaluación

La evaluación del examen final se basará en los siguientes criterios:

- **(10%)** Adecuación y preprocesamiento de los datos.
- **(10%)** Evidencia del entrenamiento apropiado de sus modelos.
- **(20%)** Selección del tipo de modelo y método de selección de modelo y/o regularización utilizados, incluyendo evidencia numérica.
- **(20%)** Calidad de su modelo final. Se debe especificar y justificar claramente el criterio de desempeño utilizado. ¿Cuál es el desempeño esperado de su modelo en datos futuros? Dé evidencia numérica.
- **(20%)** Análisis de sus resultados.
- **(20%)** Calidad y orden del informe.

5 Entregables

El entregable es un informe (*Jupyter notebook*) del procedimiento llevado a cabo para llegar a su modelo final.

Este informe debe estar bien estructurado e incluir la información requerida en la evaluación. Incluya gráficas y tablas que le permitan presentar la información de manera concisa y clara. El código debe estar bien estructurado y apropiadamente comentado. En el notebook deben visualizarse las ejecuciones realizadas.

Luego de la fecha de entrega no se aceptan reintentos de envío con descuento, sin ninguna excepción.